

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



PHƯƠNG TIỆN ĐO MỨC TỰ ĐỘNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Automatic Level Meter - Calibration procedure

Mã số: ETV.MCF 08

Lần ban hành: 02

Ngày ban hành: 22/04/2026

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành
22/04/2019	Ban hành lần thứ 1	01
22/04/2026	Ban hành lần thứ 2	02

PHƯƠNG TIỆN ĐO MỨC TỰ ĐỘNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Automatic Level Meter - Calibration procedure

1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn phương tiện đo mức tự động có cấp chính xác đến 2 %.

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn PTĐ nói trên.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

- Thiết bị đo lưu lượng dòng chảy kênh hở sau đây được viết tắt là LLKH.
- Bộ phận chỉ thị là một bộ phận của LLKH dùng để hiển thị hoặc in ra các kết quả đo được.
- Phần tử đo mức hoặc vận tốc dòng chảy chất lỏng là một bộ phận của LLKH, tùy theo nguyên lý đo nó có thể tiếp xúc hoặc không tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng trong kênh hở rồi sau đó truyền thông tin về mức hoặc vận tốc cần đo tới bộ xử lý và thiết bị chỉ thị bằng phương tiện hoặc thiết bị truyền tín hiệu, sau đó dựa vào hình dạng máng hoặc đập tràn đã được cài đặt sẵn sẽ tính toán lưu lượng trong kênh hở và hiển thị trên màn hình hiển thị.
- Đập tràn thành mỏng là những công trình nhân tạo nhằm ngăn cản dòng chảy của chất lỏng để bắt buộc dòng chảy chất lỏng phải chảy qua nó và có chiều dày đỉnh đập, δ , thỏa mãn điều kiện $0 < \delta < 0,67h$.
- Máng là công trình nhân tạo tùy theo mục đích sử dụng thì có nhiều hình dạng khác nhau, được chế tạo nhằm mục đích thông qua mức chất lỏng đo được trên máng đó để tính toán lưu lượng của dòng chảy.
- Độ không đảm bảo đo sau đây sẽ được viết tắt là ĐKĐBĐ.

2.2. Các ký hiệu sử dụng trong quy trình

Các ký hiệu sử dụng trong quy trình này được ghi như sau:

Ký hiệu	Chi tiết	Đơn vị SI
C_d	Hệ số xả	-
C_0	Hằng số với từng kích thước của máng kiểu Parshall	-
A	Diện tích của kênh đầu vào của đập/máng	m^2
B	Độ rộng của kênh đầu vào của đập/máng	m
b	Độ rộng cửa tràn	m
δ	Chiều dày đỉnh đập	m

Ký hiệu	Chi tiết	Đơn vị SI
g	Gia tốc trọng trường	m/s ²
h	Chiều cao cột nước tràn	m
p	Chiều cao đập so với mặt đáy kênh đầu vào đập/máng	m
α	Góc của cửa tràn	o

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.

Bảng 1.

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường - Đo, hiệu chỉnh - Tiến hành hiệu chuẩn	7.3 7.3.1 7.3.2
4	Tính toán độ không đảm bảo đo	7.4
5	Xử lý chung	8

4. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 2.

Bảng 2.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường (*)	
1.1	Kênh hở với máng hoặc đập tràn thành mỏng đã được lắp đặt trong lòng kênh.	- Phạm vi đo mức hoặc lưu lượng: phù hợp với thiết bị đo
1.2	Thước đo độ dài để đo trực tiếp mức nước trong kênh hoặc đập tràn (thước vạch, thước cuộn, thước quả rọi,...)	- Phạm vi đo: phù hợp với mức nước thiết kế trong kênh - Độ không đảm bảo đo: ≤ 1 % kích thước của đập tràn cần kiểm tra.
2	Phương tiện phụ	
	Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Dải đo: + Nhiệt độ (0 ÷ 50) °C; + Độ ẩm tương đối (0 ÷ 100) %RH. - Độ phân giải: + Nhiệt độ: 1 °C; + Độ ẩm: 1 %RH.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
		- Liên kết chuẩn với hệ thống chuẩn quốc gia
3	Phương tiện khác	
3.1	Các hình trụ có đường kính khác nhau	

(*): Trường hợp cần nâng cao độ chính xác của phép hiệu chuẩn thì có thể gắn lưu lượng kế chất lỏng, chuẩn phía trước hoặc sau hệ thống kênh hở.

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ: $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm tương đối: $(40 \sim 80) \% \text{ RH}$ (Không đọng sương);
- Địa điểm hiệu chuẩn phải sạch sẽ, thoáng, không có các chất ăn mòn hóa học, không gây rung động trong quá trình hiệu chuẩn;
- Nhằm tạo ra chiều cao cột nước tràn ổn định thì yêu cầu một đoạn kênh dẫn dòng chảy trước đập hoặc máng có chiều dài tối thiểu là 5 lần độ rộng của cửa tràn [2,3].

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Đối với các LLKH có chỉ thị điện tử thì phương tiện cần hiệu chuẩn cần phải sấy máy tối thiểu 30 phút hoặc theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Đoạn kênh dẫn dòng chảy phía trước đầu vào đập tràn hoặc máng phải đảm bảo không có sự lắng đọng của tạp chất hoặc cặn lắng hoặc bất kỳ vật thể dị thường nào mà có thể gây ảnh hưởng đến dòng chảy và phải đảm bảo dòng chảy qua đập tràn hoặc máng là dòng chảy tự do.
- Gắn thiết bị cần hiệu chuẩn vào vị trí đo trên hoặc trong, tùy theo nguyên lý thiết kế của thiết bị, kênh hở đã được chuẩn bị.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1. Kiểm tra bản vẽ kỹ thuật: Trong trường hợp khách hàng đã xây dựng đập tràn hoặc máng thì khách hàng cần cung cấp cho bên hiệu chuẩn các bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ xây lắp (nếu có) về mặt bằng và kích thước xây dựng đập tràn hoặc máng.

7.1.2. Kiểm tra nhãn mác: Thiết bị cần hiệu chuẩn phải có nhãn mác ghi rõ xuất xứ, số hiệu sản phẩm (serial), năm sản xuất, phạm vi đo mức và lưu lượng, điều kiện về môi trường làm việc.

7.1.3. Bộ phận chỉ thị phải đảm bảo rõ ràng và đọc được chính xác.

7.1.4. Kiểm tra tài liệu và phụ kiện kèm theo: Thiết bị hiệu chuẩn phải có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, yêu cầu về bố trí, lắp đặt và thuyết minh phương pháp đo, các phụ kiện kèm theo (nếu có).

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

7.2.1 Kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống

Vận hành hệ thống để đảm bảo lưu lượng chất lỏng chảy qua thiết bị cần hiệu chuẩn và hệ thống kênh hở trong vòng 90 giây tại lưu lượng lớn nhất của hệ thống kênh hở. Hệ thống công nghệ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có khả năng cung cấp dòng chất lỏng liên tục và ổn định.
- Chất lỏng chảy qua hệ thiết bị cần hiệu chuẩn và hệ thống kênh hở không bị rò rỉ.
- Có khả năng thay đổi lưu lượng trong phạm vi lưu lượng của của hệ thống kênh hở.

7.2.2 Kiểm tra kỹ thuật của thiết bị

7.2.2.1. Kiểm tra kỹ thuật với đập tràn thành mỏng cửa tràn hình chữ nhật

Chi tiết xem trong mục A1 của phụ lục A.

7.2.2.2. Kiểm tra kỹ thuật với đập tràn thành mỏng cửa tràn hình tam giác

Chi tiết xem trong mục A2 của phụ lục A.

7.2.2.3. Kiểm tra kỹ thuật với máng Parshall tiêu chuẩn

Chi tiết xem trong mục A3 của phụ lục A

7.3. Kiểm tra đo lường

Các thiết bị đo lưu lượng trong kênh hở được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1. Quy định chung

- Đối với thiết bị đo mức nước trong kênh hở phải tiến hành kiểm tra tại tối thiểu 03 mức hoặc lưu lượng được phân bố tương đối đều trong phạm vi đo của thiết bị trong trường hợp phạm vi lưu lượng của chuẩn phủ được phạm vi lưu lượng của thiết bị kiểm tra và là phạm vi đo của chuẩn trong trường hợp ngược lại.

- Khi cần thiết phải tiến hành xác định mốc “0” hay mặt phẳng mốc trong việc xác định mức nước trong kênh hở.

7.3.2. Quá trình đo

7.3.2.1. Đối với đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình chữ nhật [2]

- Kiểm tra độ rộng của kênh đầu vào, B: Dùng thước đo chiều dài đo lặp lại tối thiểu 3 lần chiều rộng của đoạn kênh phía trước đập tràn, cách đập tràn một khoảng tối thiểu bằng 4 lần mức nước lớn nhất của đập tràn. Giá trị của B là trung bình cộng của 3 lần đo trên.

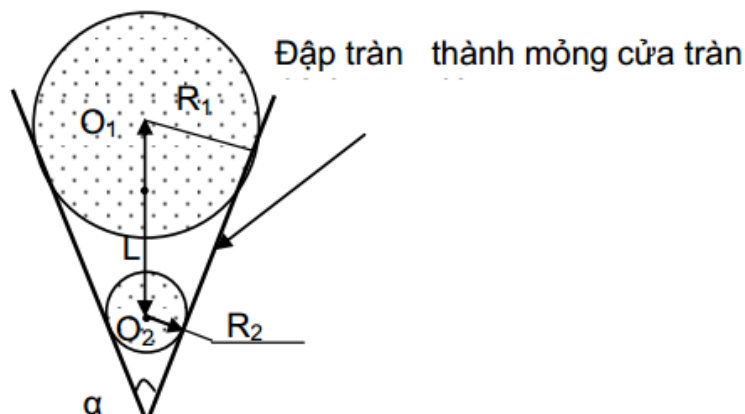
- Kiểm tra độ rộng cửa tràn, b: Dùng thước đo chiều dài đo chiều rộng của cửa tràn, b, tại 3 vị trí phân bố đều trên chiều cao cột nước tràn lớn nhất, h_{max} . Tại mỗi vị trí đo tiến hành đo lặp lại tối thiểu 3 lần. Giá trị của b sẽ là trung bình cộng của tất cả các lần đo trên.

- Kiểm tra chiều cao đập so với mặt đáy kênh đầu vào, p: Dùng thước đo chiều dài tiến hành đo lặp lại tối thiểu 3 lần chiều cao đập so với mặt đáy kênh đầu vào, p. Giá trị của p sẽ là trung bình cộng số học của 3 lần đo trên.

- Tiến hành kiểm tra các giá trị đo được (B, b, p) theo mục A1 của phụ lục A.

7.3.2.2. Đối với đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình tam giác

- Kiểm tra góc α của cửa tràn [3]:



Hình 1: Phương pháp xác định góc của cửa tràn, α

+ Sử dụng 2 hình trụ với bán kính (R_1, R_2) khác nhau đã được hiệu chuẩn đặt vào trong góc α của cửa tràn sao cho 2 hình trụ đó tiếp các cạnh của cửa tràn, như Hình 1.

+ Dùng thước đo chiều dài đo lặp lại tối thiểu 3 lần khoảng cách L giữa 2 tâm của 2 hình trụ.

+ Tính toán góc α theo công thức sau:

$$\alpha = 2 \cdot \arcsin\left(\frac{R_2 - R_1}{L}\right) \quad (1)$$

- Kiểm tra độ rộng của kênh đầu vào, B : Dùng thước đo chiều dài đo lặp lại tối thiểu 3 lần chiều rộng của đoạn kênh phía trước đập tràn, cách đập tràn một khoảng tối thiểu bằng 4 lần mức nước lớn nhất của đập tràn. Giá trị của B là trung bình cộng của 3 lần đo trên.

- Kiểm tra chiều cao đập so với mặt đáy kênh đầu vào, p : Dùng thước đo chiều dài tiến hành đo lặp lại tối thiểu 3 lần chiều cao đập so với mặt đáy kênh đầu vào, p . Giá trị của p sẽ là trung bình cộng số học của 3 lần đo trên.

- Tiến hành kiểm tra các giá trị đo được (B, b, p) theo mục A2 của phụ lục A.

7.3.2.3. Đối với máng Parshall tiêu chuẩn

- Kiểm tra độ rộng của họng thoát của máng, b : Dùng thước đo chiều dài đo lặp lại tối thiểu 3 lần chiều rộng họng của máng, b . Giá trị của b là trung bình cộng của 3 lần đo trên.

7.3.3. Xác định hệ số của thiết bị đo

Tại mỗi điểm lưu lượng tiến hành ghi nhận lưu lượng LLKH và tại chuẩn tối thiểu 3 lần.

Hệ số của thiết bị đo lưu lượng dòng chảy trong kênh hở tại lần đo thứ i (MF_i) được xác định theo công thức:

$$MF_i = \frac{Q_{stdi}}{Q_{LLKH}} \quad (2)$$

Trong đó Q_{stdi} : Lưu lượng của chuẩn tại lần đo thứ i, m³/h.

Q_{LLKH} : Lưu lượng tại LLKH tại lần đo thứ i, m³/h

Hệ số của thiết bị đo trung bình, $\overline{M - F}$ tại lưu lượng kiểm tra được xác định theo công thức:

$$\overline{M - F} = \frac{\sum_{i=1}^n MF_i}{n} \quad (3)$$

Trong đó n: số lần đo, $n \geq 3$

7.4. Tính toán độ không đảm bảo đo

7.4.1. Các yếu tố gây ra ĐKĐB bao gồm

- PTĐ lưu lượng cần hiệu chuẩn: đặc tính kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, số liệu đo đặc lần trước;

- Điều kiện môi trường hiệu chuẩn (nhiệt độ, độ ẩm);

- Sai lệch về nhiệt độ của dung dịch chuẩn;

- Nhân viên đo/hiệu chuẩn;

- Nhiệt kế;

- Một số ảnh hưởng ngẫu nhiên khác.

7.4.2. Tính toán ĐKĐB đo của các yếu tố ảnh hưởng tại tất cả các điểm hiệu chuẩn

Độ không đảm bảo đo tổng hợp [5]

$$u_c = \sqrt{u_{LLKH}^2 + u_A^2 + u_{std}^2} \quad (4)$$

Trong đó u_c : ĐKĐBĐ tổng hợp tương đối, %;

u_{std} : ĐKĐBĐ khi xác định lưu lượng chất lỏng chuẩn, %;

u_{LLKH} : ĐKĐBĐ khi xác định lưu lượng chất lỏng tại LLKH, %

u_A : ĐKĐBĐ loại A, %.

ĐKĐBĐ khi xác định lưu lượng tại LLKH

$$u_{LLKH} = \frac{d}{2 \cdot \sqrt{3} \cdot Q_{LLKH}} \cdot 100\% \quad (5)$$

Trong đó: Q_{LLKH} : lưu lượng chất lỏng chỉ thị trên LLKH trung bình của n lần đo.

d: Độ phân giải của LLKH.

KĐBĐ loại A

ĐKĐBĐ loại A được xác định theo công thức[5]:

$$u_A = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (MF_i - \overline{M} - \overline{F})^2}{n \cdot (n-1)}}}{\overline{M} - \overline{F}} \cdot 100\% \quad (6)$$

ĐKĐBĐ khi xác định lưu lượng tại chuẩn

Với đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình chữ nhật

Công thức tính toán lưu lượng tại chuẩn qua đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình chữ nhật [3]:

$$Q_{std} = \frac{2}{3} \cdot C_d \cdot \sqrt{2g} \cdot b_e \cdot h_e^{\frac{3}{2}} \quad (7)$$

Trong đó: C_d là hệ số xả của đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình chữ nhật [3].

Chi tiết xem mục B1 của phụ lục B.

b_e là độ rộng hiệu dụng của đập tràn, $b_e = b + k_b$ (8)

Chi tiết xem mục B1 của phụ lục B

h_e là mức nước tràn hiệu dụng của đập tràn, $h_e = h + k_h$ (9)

Chi tiết xem mục B1 của phụ lục B.

$g = 9,784 \text{ m/s}^2$ là gia tốc trọng trường với đơn vị là m/s^2 được xác định bằng 2 cách:

+ Qua tiến hành khảo sát và tiến hành xác định thực tế giá trị gia tốc trọng trường tại 3 địa điểm khác nhau là Hà Nội với $g = 9,786 \text{ m/s}^2$; Đà Nẵng $g = 9,784 \text{ m/s}^2$; Biên Hòa với $g = 9,782 \text{ m/s}^2$. Thì trong quy trình này sử dụng $g = 9,784 \text{ m/s}^2$ với độ không đảm bảo đo $u(g) = 0,04\%$.

Xuất phát từ (7), độ không đảm bảo đo tuyệt đối [3], [5] được tính theo công thức

$$\Delta Q_{std} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \left(\frac{\partial Q_{std}}{\partial C_d} \cdot \Delta C_d + \frac{\partial Q_{std}}{\partial g} \cdot \Delta g + \frac{\partial Q_{std}}{\partial b_e} \cdot \Delta b_e + \frac{\partial Q_{std}}{\partial h_e} \cdot \Delta h_e \right) \quad (10)$$

Chia cả 2 vế của (10) cho Q_{std} và kết hợp với công thức (7) ta được

$$\frac{\Delta Q_{std}}{Q_{std}} = \left(\frac{\Delta C_d}{C_d} + 0,5 \cdot \frac{\Delta g}{g} + \frac{\Delta b_e}{b_e} + 1,5 \cdot \frac{\Delta h_e}{h_e} \right) \quad (11)$$

$$\text{Hay } u_c(Q_{std}) = \sqrt{[u(C_d)]^2 + [0,5 \cdot u(g)]^2 + [u(b_e)]^2 + [1,5 \cdot u(h_e)]^2} \quad (12)$$

+ $u(C_d)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định hệ số xả của đập tràn thành mỏng cửa tràn hình chữ nhật (*rectangular*). Nếu đập tràn thành mỏng được chế tạo và lắp đặt thỏa mãn mục A1 của phụ lục A thì $u(C_d)$ được xác định bằng thực nghiệm đã chỉ ra thỏa mãn bảng 3:

Bảng 3: Giá trị $u(C_d)$ theo chiều cao cột nước tràn

	Chiều cao cột nước tràn, h	u(Cd)
Cửa tràn chữ nhật	$h \leq 1p$	0,75 %
Cửa tràn chữ nhật	$1p < h \leq 1,5p$	1,00 %
Cửa tràn chữ nhật	$1,5p < h$	1,50 %

+ $u(b_e)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định độ rộng cửa tràn, b

$$u(b_e) = \sqrt{[u_A(b_e)]^2 + \left[\frac{U_{gauge}(b_e)}{2}\right]^2} \quad (13)$$

Trong đó: $u_A(b_e)$: Độ không đảm bảo đo loại A khi xác định b_e theo mục 7.3.2.1.

$U_{gauge}(b_e)$: Lấy trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn (lấy giá trị trung bình trên toàn bộ dải đo của thước) của thước sử dụng đo độ rộng cửa tràn, b.

+ $u(h_e)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định chiều cao cột nước tràn, h.

$$u(h_e) = \sqrt{[u_A(h_e)]^2 + \left[\frac{U_{gauge}(h_e)}{2}\right]^2} \quad (14)$$

Trong đó: $u_A(h_e)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định h theo mục 7.3.2.1

$U_{gauge}(h_e)$: Lấy trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn của thước sử dụng đo chiều cao cột nước tràn của đập.

+ $u(g)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định gia tốc trọng trường tại điểm tiến hành khảo sát. Sử dụng giá trị gia tốc trọng trường được xác định theo thực nghiệm thì $u(g) = 0,04\%$.

Với đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình tam giác

Công thức tính toán lưu lượng [3] chuẩn qua đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình tam giác [3]

$$Q_{std} = \frac{8}{15} \cdot C_d \cdot \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{g} \cdot h_e^{\frac{5}{2}} \quad (15)$$

Trong đó: C_d là hệ số xả của đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình tam giác [3].

Chi tiết xem mục B2.

α là góc của đập tràn.

h_e là mức nước hiệu dụng trong đập tràn, $h_e = h + k_h$ (16)

Chi tiết xem mục B2.

Xuất phát từ (15), độ không đảm bảo đo tuyệt đối được tính theo công thức [3]:

$$\Delta Q_{std} = \frac{8\sqrt{2}}{15} \left(\frac{\partial Q_{std}}{\partial C_d} \cdot \Delta C_d + \frac{\partial Q_{std}}{\partial g} \cdot \Delta C_g + \frac{\partial Q_{std}}{\partial \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \cdot \Delta \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) + \frac{\partial Q_{std}}{\partial h_e} \cdot \Delta h_e \right) \quad (17)$$

Chia cả 2 vế của (17) cho Q_{std} ta được

$$\frac{\Delta Q_{std}}{Q_{std}} = \left(\frac{\Delta C_d}{C_d} + 0,5 \cdot \frac{\Delta g}{C_g} + \frac{\Delta \tan \frac{\alpha}{2}}{\tan \frac{\alpha}{2}} + 2,5 \cdot \frac{\Delta h_e}{h_e} \right) \quad (18)$$

$$\text{Hay } u_c(Q_{std}) = \sqrt{[u(C_d)]^2 + [0,5 \cdot u(g)]^2 + \left[u\left(\tan \frac{\alpha}{2}\right) \right]^2 + [2,5 \cdot u(h_e)]^2} \quad (19)$$

+ $u(C_d)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định hệ số xả của đập tràn. Nếu đập tràn được chế tạo và lắp đặt thỏa mãn mục A2 thì $u(C_d) = 0,5$

+ $u\left(\tan \frac{\alpha}{2}\right)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định góc α của cửa tràn [3].

Phân bố xác suất trong việc xác định góc α của cửa tràn tuân theo phân bố chữ nhật. Quy trình xác định α thực hiện theo 7.3.2.2.

$$u\left(\tan \frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\frac{\tan\left(\frac{\alpha_{\max}}{2}\right) - \tan\left(\frac{\alpha_{\min}}{2}\right)}{2 \cdot \tan\left(\frac{\alpha_{tb}}{2}\right)} \right] \quad (20)$$

Trong đó: $\alpha_{\max}$, $\alpha_{\min}$, α_{tb} : Lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và trung bình khi xác định góc α theo mục 7.3.2.2.

+ $u(h_e)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định chiều cao cột nước tràn, h .

$$u(h_e) = \sqrt{[u_A(h_e)]^2 + \left[\frac{U_{gauge}(h_e)}{2} \right]^2} \quad (21)$$

Trong đó: $u_A(h_e)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định h theo mục 7.3.2.2.

$U_{gauge}(h_e)$: Lấy trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn của thước sử dụng đo chiều cao cột nước tràn của đập.

Với máng Parshall tiêu chuẩn

Công thức tính toán lưu lượng chuẩn qua máng kiểu PARSALL [4]:

$$Q_{std} = C_0 \cdot C_d \cdot b \cdot \sqrt{g} h^n \quad (22)$$

Trong đó: C_0 : Hằng số (trong phạm vi quy trình này $C_0 = 0,372$);

C_d : Hệ số xả trong việc xác định lưu lượng qua máng;

b : Độ rộng họng thoát của máng;

h : Chiều cao cột nước qua máng;

$g = 9,784 \text{ m/s}^2$: Gia tốc trọng trường.

Xuất phát từ công thức (22), độ không đảm bảo đo trong việc xác định lưu lượng qua máng [4]:

$$u(Q_{std}) = \sqrt{[u_{random}(Q_{std})]^2 + [u_{systematic}(Q_{std})]^2}$$

$$\text{Trong đó} \quad u_{random}(Q_{std}) = \sqrt{[u_{random}(C_d)]^2 + y \cdot [u_{random}(b)]^2 + n \cdot [u_{random}(h)]^2} \quad (23)$$

là độ không đảm bảo ngẫu nhiên trong việc xác định lưu lượng qua máng [5].

$$u_{systematic}(Q_{std}) = \sqrt{[u_{systematic}(C_d)]^2 + y \cdot [u_{systematic}(b)]^2 + n \cdot [u_{systematic}(h)]^2} \quad (24)$$

là độ không đảm bảo hệ thống trong việc xác định lưu lượng qua máng.

Với máng PARSHALL chế tạo tuân theo phụ lục A3 của quy trình này thì

$$u_{random}(C_d) \approx 0; \quad u_{systematic}(C_d) \approx 3\%.$$

ĐKĐBĐ mở rộng

ĐKĐBĐ mở rộng được xác định cho mỗi lưu lượng kiểm tra theo công thức (25):

$$U = k \cdot u_c \quad (25)$$

Trong đó: U : ĐKĐBĐ mở rộng, %;

k : hệ số phủ, $k = 2$ ứng với xác suất tin cậy xấp xỉ 95 %.

Tính toán ĐKĐB kết hợp

ĐKĐB kết hợp

ĐKĐBĐ mở rộng được xác định cho mỗi lưu lượng kiểm tra theo công thức

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_{B1}^2 + u_{B2}^2 + u_{B3}^2 + u_{B4}^2}$$

ĐKĐB mở rộng

$$U = k \cdot u_c$$

Với k là hệ số bao phủ, hệ số bằng số được sử dụng như là bội của ĐKĐB chuẩn kết hợp để đưa ra độ ĐKĐBĐ mở rộng, thường được chọn $k = 2$ với mức tin cậy xấp xỉ 95%.

8. Xử lý chung

8.1. PTĐ mức tự động sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo kết quả hiệu chuẩn.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 01 năm.

9. Phụ lục

Biên bản hiệu chuẩn phương tiện đo (*ETV.MCW.F 08.01*)

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn (V.P.F 11.03)